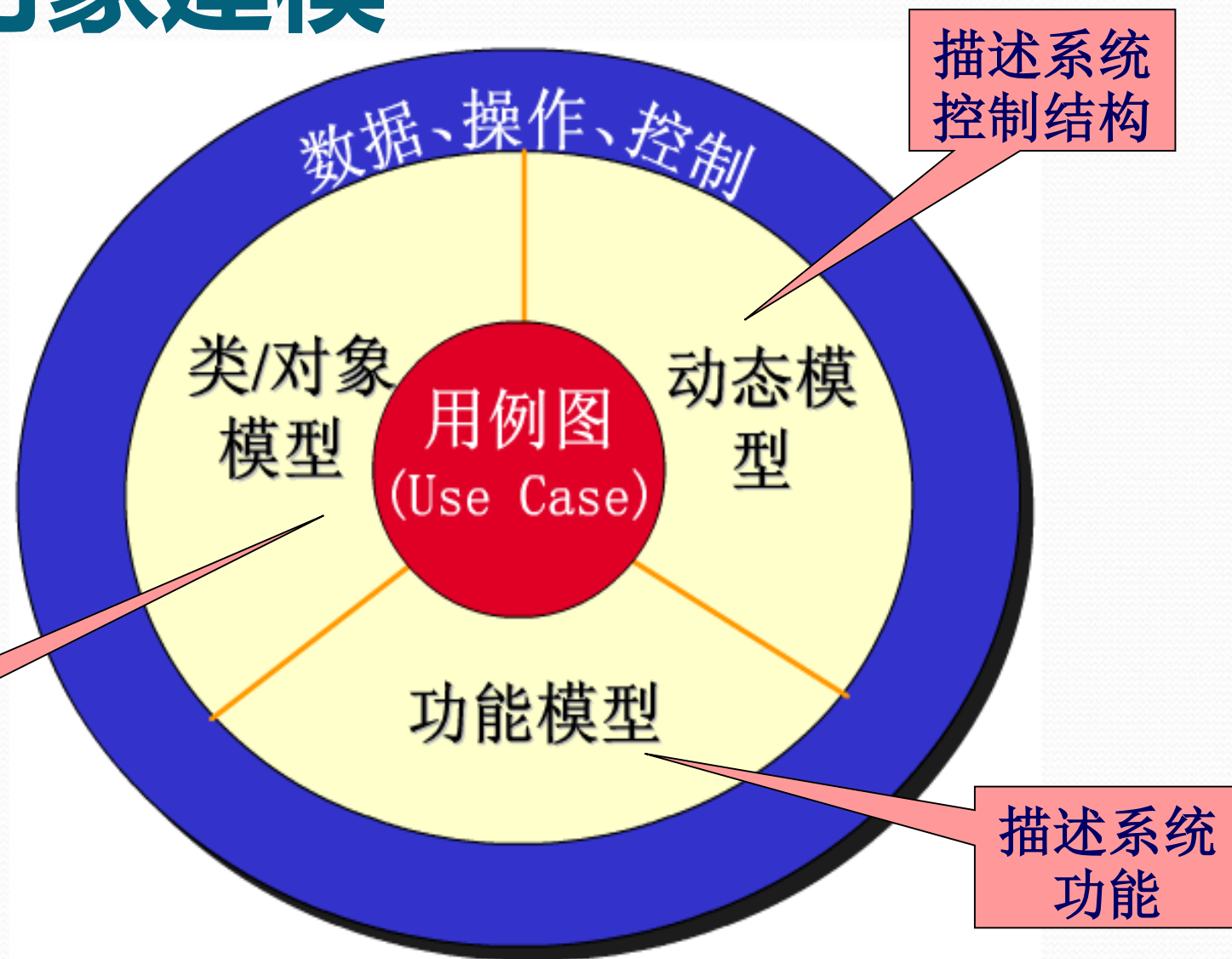


软件工程导论

杜莹

计算机与信息工程学院 软件工程系

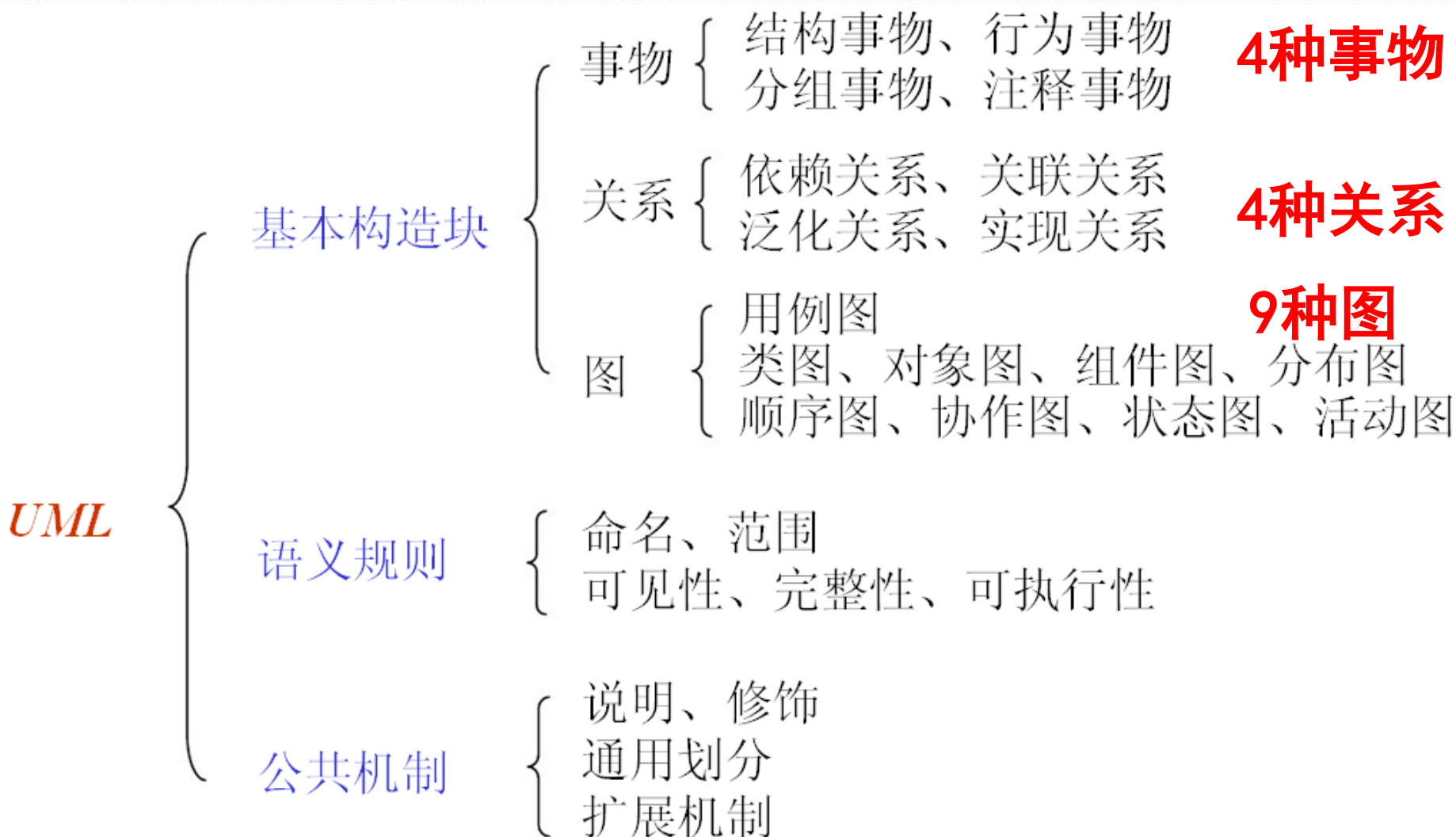
面向对象建模



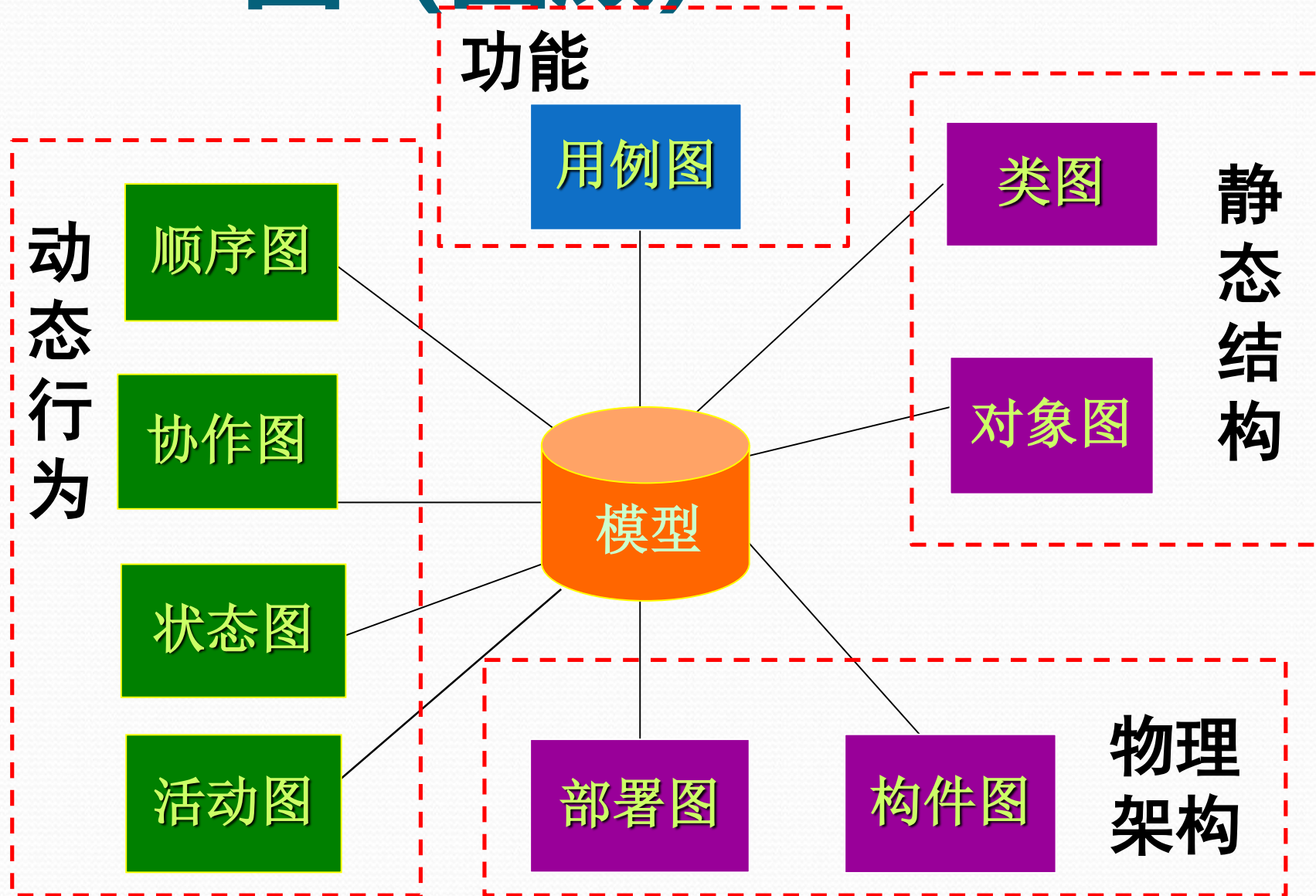
面向对象建模工具UML（回顾）

- **Unified Modeling Language** (统一建模语言或标准建模语言)
- 始于1997年一个OMG标准
- 为软件开发的所有阶段提供模型化和可视化支持

UML的构成（回顾）



UML图 (回顾)



UML图（回顾）

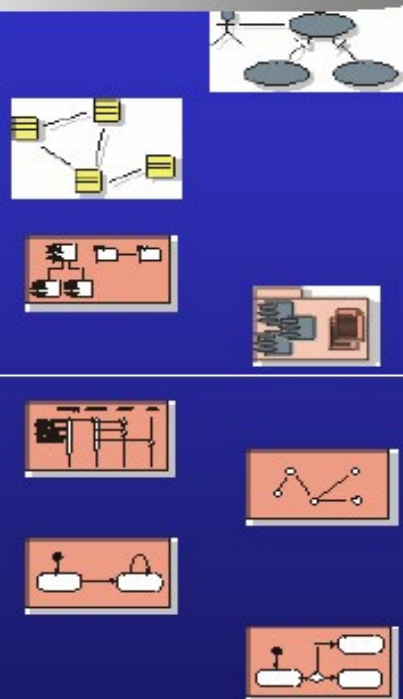
标准建模语言UML的重要内容可以由下列五类图（共9种图形）来定义：

UML元素：9种图

- ❖ 用例图：需求捕获，测试依据
- ❖ 类图：类以及类之间的相互关系
- ❖ 对象图：对象以及对象之间的相互关系
- ❖ 构件图：构件及其相互依赖关系
- ❖ 部署图：构件在各节点上的部署
- ❖ 顺序图：强调时间顺序的交互图
- ❖ 协作图：强调对象协作的交互图
- ❖ 状态图：类所经历的各种状态
- ❖ 活动图：对工作流程建模。

敏捷建模原则：需要时再添加

构
行
为



面向对象建模步骤

1. 第一步：用例建模，建立软件系统的用例模型
2. 第二步：对象建模，建立软件系统的静态结构模型
3. 第三步：动态建模，描述系统的行为
4. 第四步：评审

第七讲：面向对象分析

- 面向对象分析:找出并规定该问题域中根据系统各项要求而行动并相互作用的对象，并依据这些对象及其关系建立问题域模型。
- 面向对象分析过程从分析陈述用户需求的文件开始。

第七讲：面向对象分析



第七讲：面向对象分析

1. 用例建模

2. 对象建模

① 识别分析类

② 定义交互行为

3. 评审分析模型

1 用例建模概述

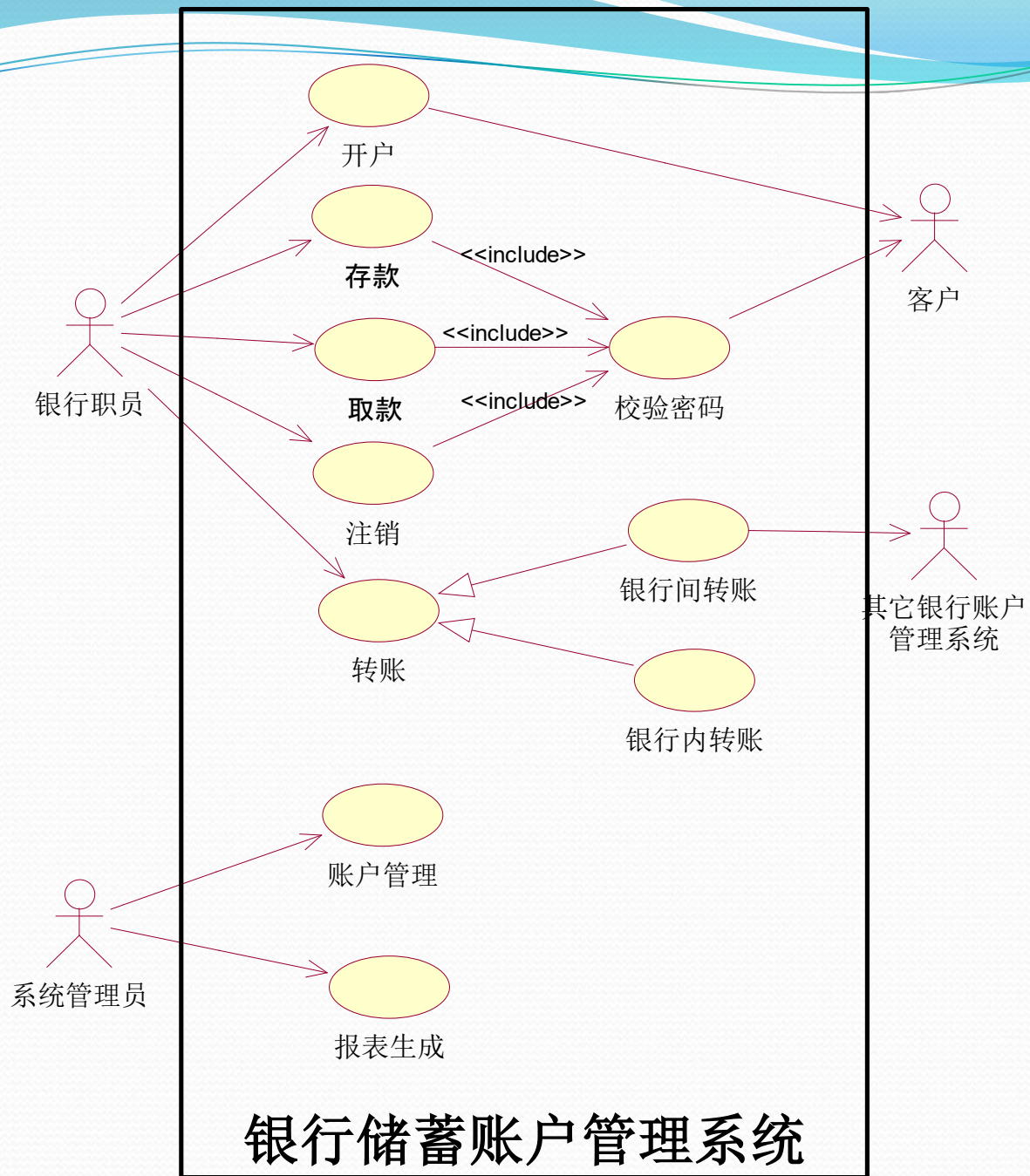
- 用例建模就是建立系统的用例模型
- 用例描述参与者使用系统的场景，参与者是直接参与系统交互的用户、物理设备或者软件系统
- 用例反映了系统的功能，因此用例建模是一种描述应该做什么的建模技术，所建立的用例模型也是系统的功能模型
- 用例模型由用例图来表示

银行储蓄账户管理系统

一个客户可以在多个银行中开设账户，一个客户也可在同一银行中开设多个不同的账户。客户可以通过银行职员进行开户、存款、取款、转账、注销账户等活动。其中转账指客户将自己的某个账户上的钱款转入同一银行的不同账户（称为银行内转账）或转入不同银行的账户（称为银行间转账）。系统管理员负责系统的账户管理及业务报表的生成。

1 用例建模过程

- 1.1. 定义系统
- 1.2. 确定参与者
- 1.3. 确定用例
- 1.4. 描述用例
- 1.5. 定义用例之间的关系
- 1.6. 确认模型



开户用例描述

用例名称：开户

用例编号：UC-1

参与者：银行职员，客户

前置条件：一个合法的银行职员已登录到该系统

事件流：

1. 银行职员在系统主页，点击开户按钮；
2. 系统弹出开户页面，并显示提示输入客户信息的信息；
3. 银行职员输入客户信息（姓名、地址、身份证号等）；
4. 系统在开户页面显示给客户分配的账号；
5. 系统提示客户输入密码；
6. 客户输入密码；
7. 系统提示客户再次输入密码；
8. 客户再次输入密码；
9. 系统检测客户输入的两次密码是否一致，如果不一致则回到第4步，否则继续；
10. 系统在账户库中添加新账户；
11. 用例结束。

后置条件：在账户库中增加了一个新账户，得到一张新存折

第七讲：面向对象分析

1. 用例建模

2. 对象建模

① 识别分析类

② 定义交互行为

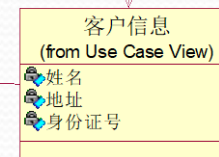
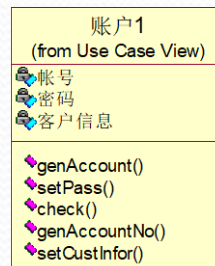
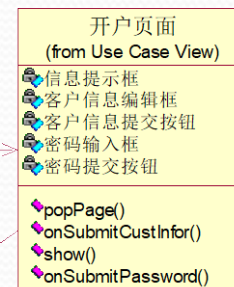
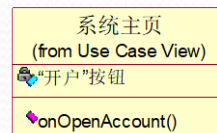
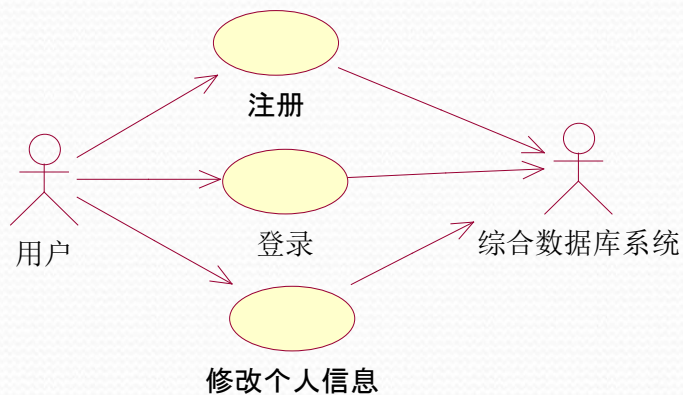
3. 评审分析模型

用例

?



类

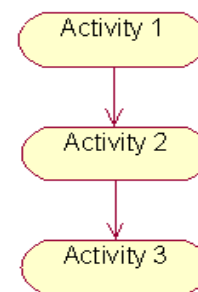
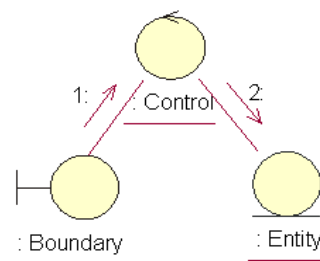
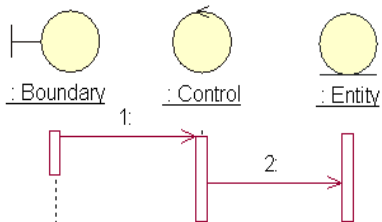


用例图

静态视图



动态视图



对象建模概述

- 对象建模就是建立系统的对象模型
- 对象模型反映了系统类与类之间的关系，体现了系统的静态结构
- 对象模型由类图来表示

对象建模过程

1. 理解用例描述
2. 识别类和类的属性
3. 识别类的操作
4. 确定类与类之间的关系
5. 评审

两大难题：

1. 怎么识别类？
2. 怎么识别类的操作？

解决问题的主要技术：

1. 分析类
2. 为用例建立顺序图

识别分析类

□分析类的概念

- ✓ 分析类是概念层次上的内容
- ✓ 在功能需求分析过程中，描述系统较高层次的对象

识别分析类

□ 三种分析类

- ✓ **边界类**：描述与参与者直接打交道的对象，一般是一些UI界面
- ✓ **控制类**：描述系统的行为，即系统做什么
- ✓ **实体类**：描述系统的中的数据信息（有些数据是实体类，而有些是实体类的属性）

边界类和**实体类**都对应于用例描述中的**名词**，而**控制类**对应于用例描述中的**动词**

识别分析类

□三种分析类举例

用例名称：开户

.....

事件流：

1. 银行职员在系统主页，点击开户按钮；
2. 系统弹出开户页面，并显示提示输入客户信息的信息；
2. 银行职员在开户页面输入客户信息（姓名、地址、身份证号等）；
3. 系统在开户页面显示给客户分配的账号；
4. 系统提示客户输入密码；
5. 客户输入密码；
6. 系统再次提示客户再次输入密码；
7. 客户再次输入密码；
8. 系统检测客户输入的两次密码是否一致，如果不一致则回到第4步，否则继续；
9. 系统在账户库中添加新账户；
10. 用例结束。

边界类

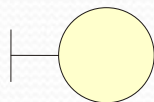
控制类

实体类

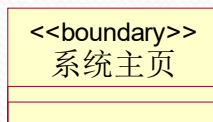
识别分析类

□ 三种分析类的图形表示

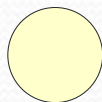
边界类:



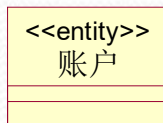
系统主页



实体类:



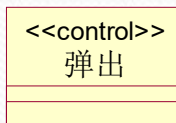
账户



控制类:



弹出



识别分析类

□ 三种分析类之间的交互规则

- ✓ 参与者只能与边界对象交互
- ✓ 边界对象只能和控制对象、用例的参与者进行交互
- ✓ 实体对象只能与控制对象进行交互
- ✓ 控制对象可以和边界对象、实体对象交互，但不能和用例的参与者进行交互

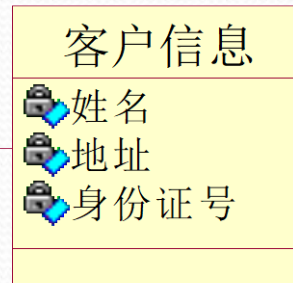
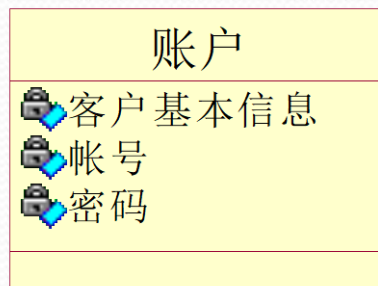
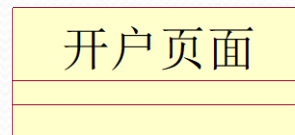
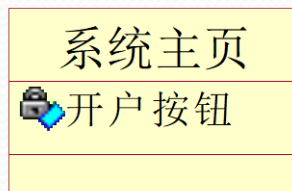
识别分析类

□ 三种分析类与最终系统的类之间的关系

- ✓ 边界类和实体类一般最终都是系统的类
- ✓ 控制类一般最终转化成类的操作，有些也成为系统负责调度控制的类

识别分析类

□对开户用例分析完之后所得到的系统类



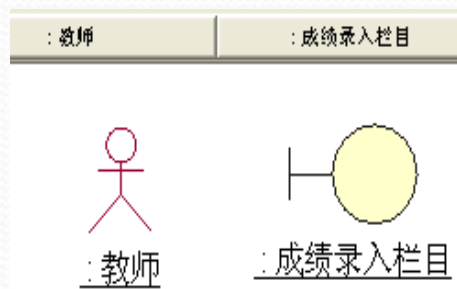
定义交互行为

- 识别类的操作的方法：建立对象之间的交互模型
- 主要手段：为每一个用例建立**时序图**（**序列图**、**顺序图**）
- **主要任务**：分配**控制类**所代表的**系统行为**到各个前面所识别的系统类中（一般包括**边界类**、**实体类**、以及**某些控制类**）

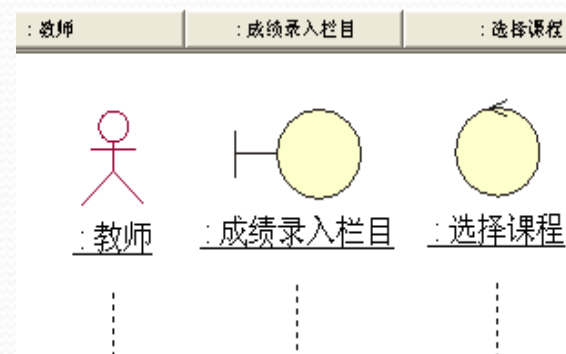
顺序图

- 表达对象之间的基于时间的动态交互关系，着重体现对象间消息传递的时间顺序。
- 顺序图存在两个轴：
 - 水平轴：表示不同的对象
 - 垂直轴：表示时间

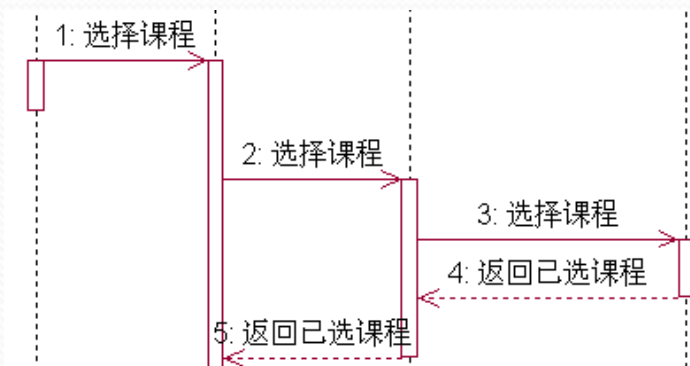
顺序图由对象、生命线、激活和消息等构成。



对象



生命线



消息



激活

定义交互行为

□ 建立用例对应的顺序图的主要过程

1. 将参与者、边界类、实体类等添加到顺序图的顶部
2. 将用例的内容复制到顺序图的左侧
3. 针对用例的每句描述，建立对象之间的消息交互

:银行职员

:系统主页

:开户页面

:账户

:账户库

1.银行职员在系统主页，
点击开户按钮；

2.系统弹出开户页面，并
显示提示输入客户信息的
消息；

3.银行职员在开户页面输
入客户信息（姓名、地址
、身份证号等）；

4.系统在开户页面显示给
客户分配的账号；

5.系统提示客户输入密码
；

6.客户输入密码；

7.系统再次提示客户再次
输入密码；

8.客户再次输入密码；

9.系统检测客户输入的两次
密码是否一致，
如果不一致则回到第5步
， 否则继续；

10.系统在账户库中添加新
账户；

11.用例结束

1: onOpenAccount()

2: popPage()

3: onSubmitCustInfor(姓名, 地址等)

4: setCustInfor(姓名、地址等)

5: genAccoutNo()

6: show(生成的帐号)

7: show("请输入密码")

8: onSubmItPass(密码)

9: setPass(密码)

10: show("请输入密码")

11: onSubmItPass(密码)

12: setPass(密码)

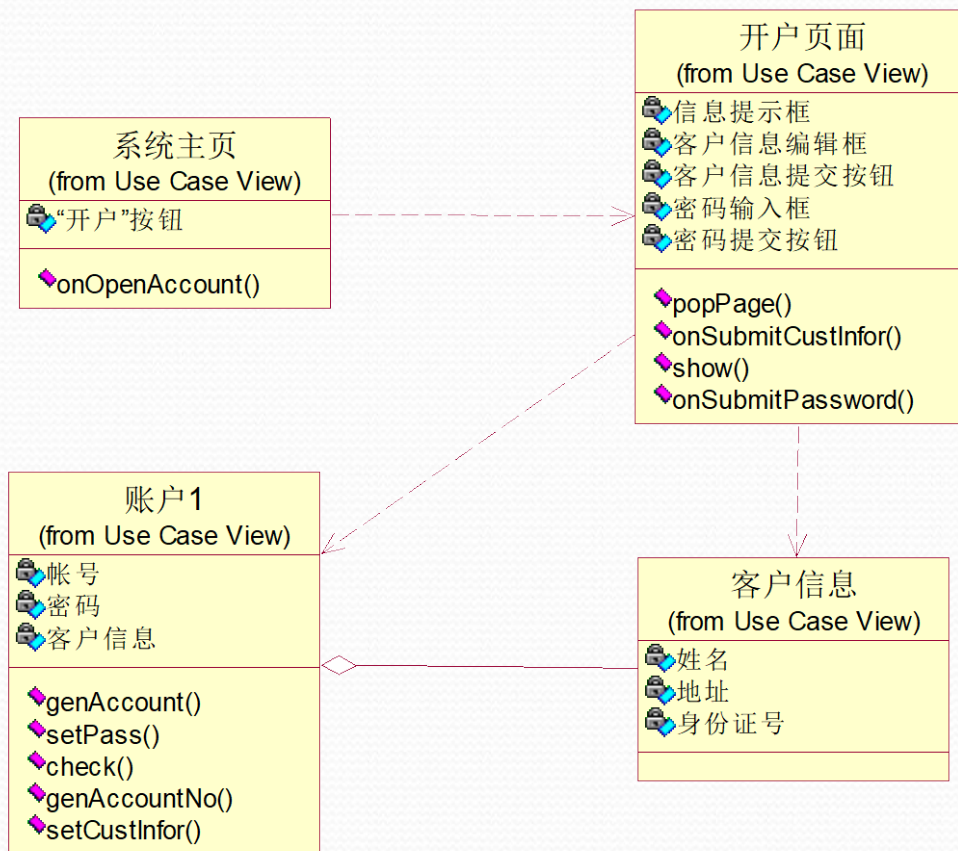
13: check()

14: addAccount()

定义交互行为

- 在识别类、以及类的操作过程中，还要识别类的属性
- 识别类、属性和操作之后，识别类之间的关系，那么对象模型基本就建立起来了

□ 对用例“开户”进行分析之后得到的类图



第七讲：面向对象建模概述

1. 用例建模

2. 对象建模

- ① 识别分析类
- ② 定义交互行为

3. 评审分析模型

评审分析模型

- 从以下四个方面：

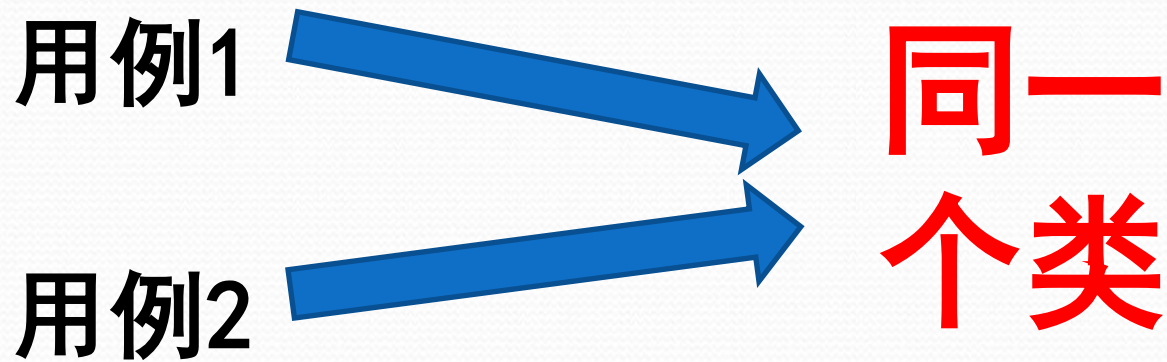
“正确性” 评审

“完整性” 评审

“一致性” 评审

“可行性” 评审

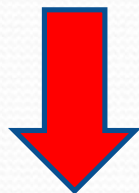
另外一个问题



不同的用例可能推导出相同的类
如果我们从不同的用例出发，去识别类，
最后如何合并相同的类？？？？

对象建模的实际过程

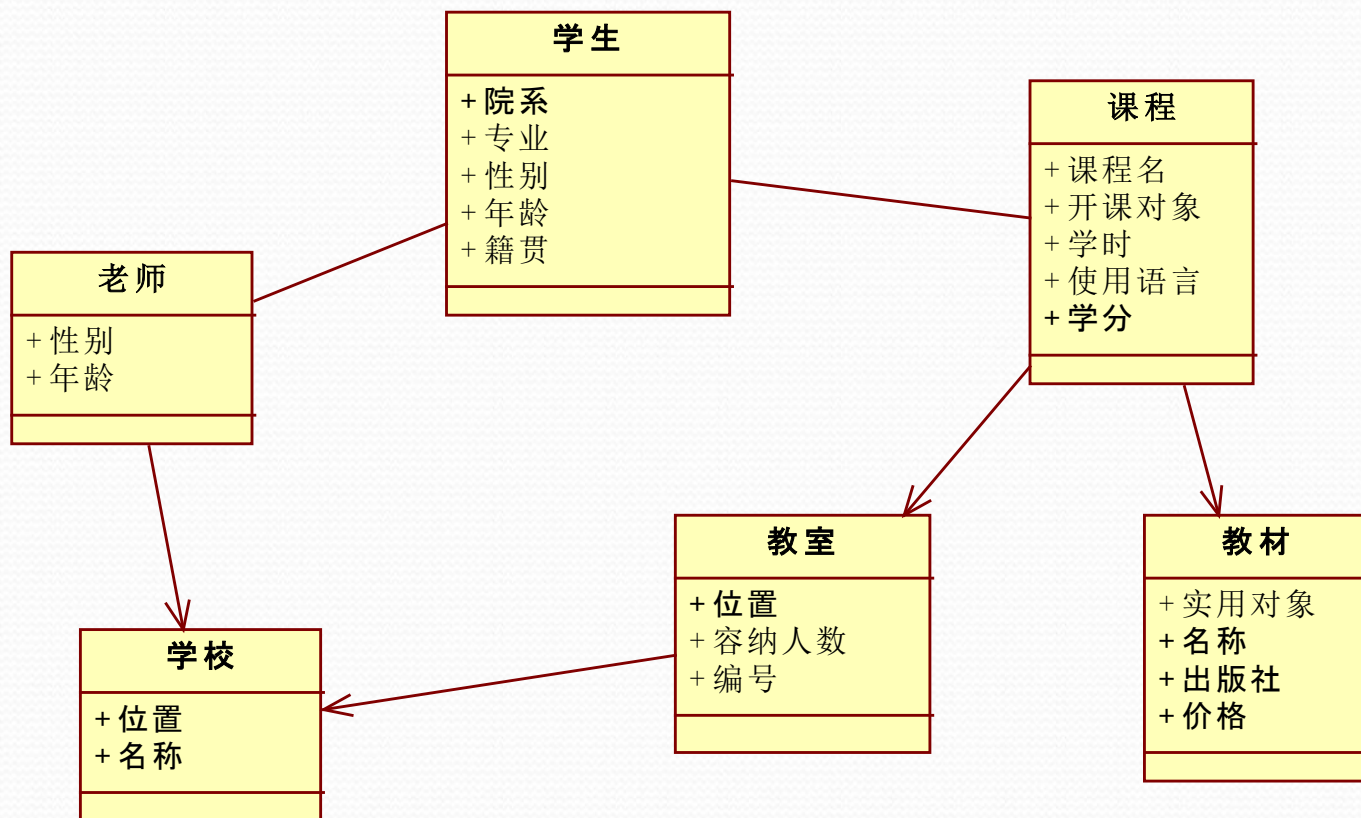
领域建模



对象建模

领域建模

识别出一个领域的常见的类与类之间的关系



小结

- 用例建模建立用户的需求模型，由用例图体现
- 对象建模建立系统的分析模型，由类图体现
- 用例建模的具体过程：定义系统、确定参与者、确定用例、描述用例、确定用例之间的关系、评审用例模型
- 对象建模的具体过程：理解用例、识别类和类的属性、识别类的操作、确定类与类之间的关系、评审模型
- 领域建模
- 重点：用例建模与对象建模